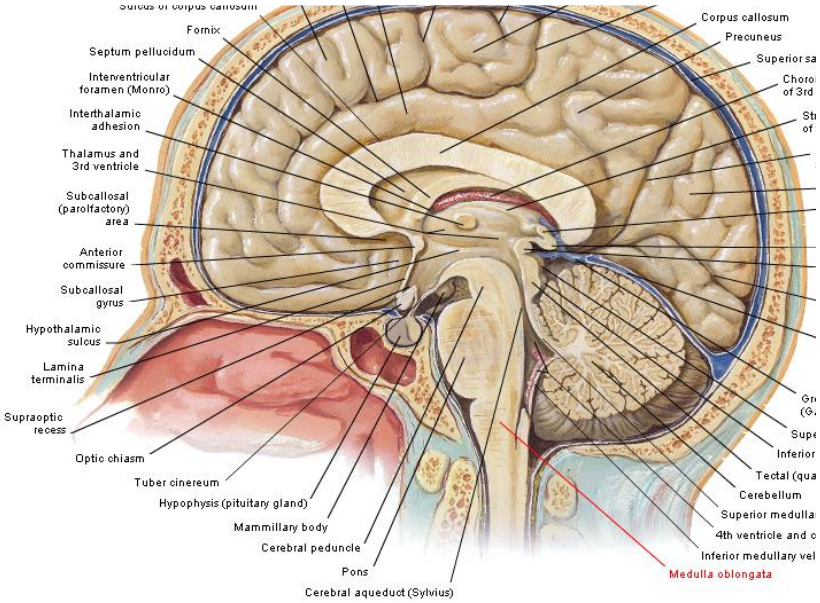
"به نام او"
درس: علوم تشریح سیستم اعصاب
جلسه: هفتم
استاد: کارگر
تعداد صفحات: ۱۳

تهیه کنندگان:
آسیه شعبانی، فاطمه موزیریان
کوثر فرجی، فرزانه شمس الدینی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

مخچه (cerebellum)

همانطور که می دانیم سیستم عصبی دو جزء pnsوcns دارد که pns سیستم عصبی محیطی است که وارد ارگان ها و اندام ها می شود و cns شامل spinal cord و brain stem و مزانسفال و تلانسفال و cerebellum می باشد که این سیستم بدلیل جایگاه آناتومیکی مرکزی‌اش cns نامیده می شود .



در cns تاکنون spinal cord و brain stem را خوانده‌ایم و اکنون می خواهیم cerebellum را مطالعه کنیم (یا همان مخچه) مخچه از نظر جایگاه آناتومیکی در posterior cranial cavity قرار گرفته است و همچنین قسمت زیر لوب occipital متعلق به cerebellum است .مخچه در پشت brain stem است. یک حائل مابین لوب occipital و cerebellum تحت عنوان cerebellum tentorium (چادرینه مخچه) وجود دارد که این دو ساختار را از هم جدا می کند.

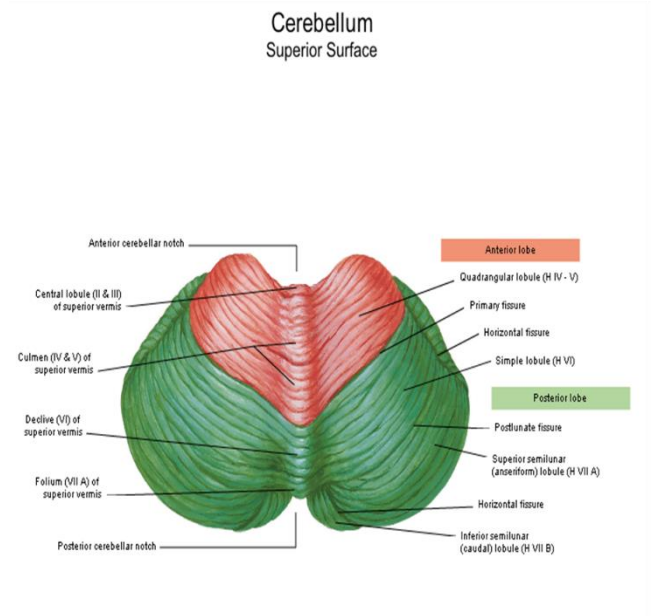
برای cerebellum سطوح مختلفی در نظر گرفته می شود :

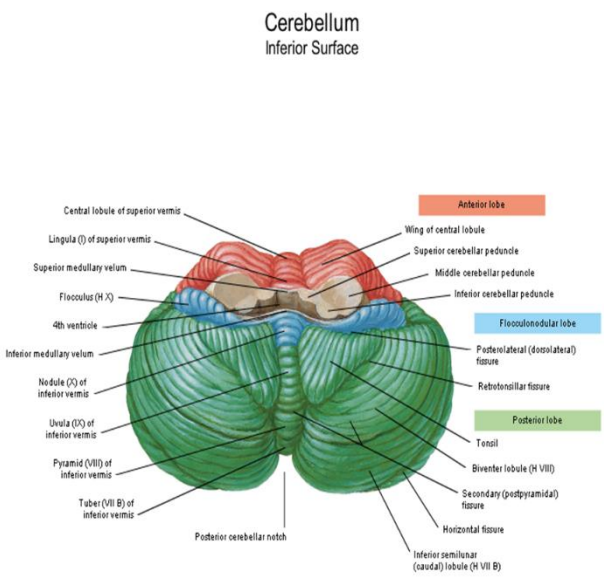
۱. سطح superior = نام دیگر آن posterior است .

۲. سطح inferior = نام دیگر آن anterior است

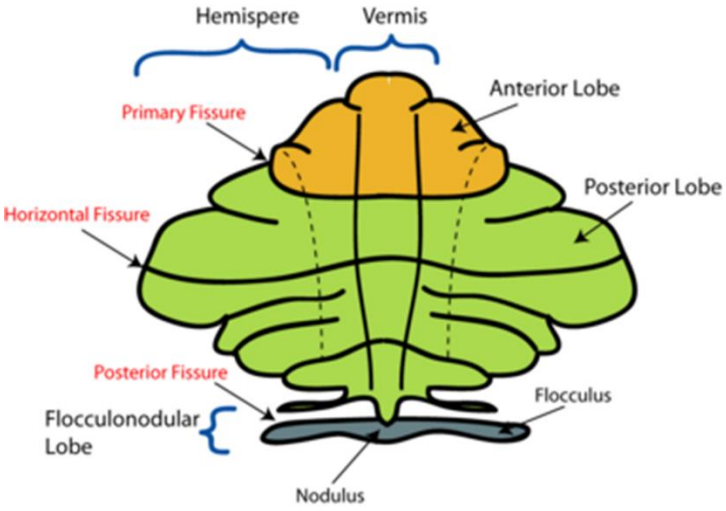
چون مخچه یک مقدار به صورت مایل قرار می گیرد گاهی اوقات سطحsuperior آن راposterior و سطح inferiorآن را anterior در نظر می گیرند .

در این دو تصویر هر2 سطح نشان داده شده است.در تصاویر دیده می شود که مخچه دارای دو نیم کره است.نیم کره راست و چپ که در هر دو سطح هم دیده می شوند.که این دو نیم‌کره توسط ساختاری بنام vermis که در خط وسط قرار می گیرد به هم متصل می شوند.





با توجه به تصویر ملاحظه می شود که vermis در قسمت فوقانی برآمده شده و از سطحی که روی آن قرار گرفته است برجسته تر است ولی در قسمت تحتانی فرورفته شده است و در عمق بین دو نیم‌کره قرار گرفته است که به این قسمت فرورفته‌ی بین دو نیم‌کره دره یا vallecula گفته می شود .

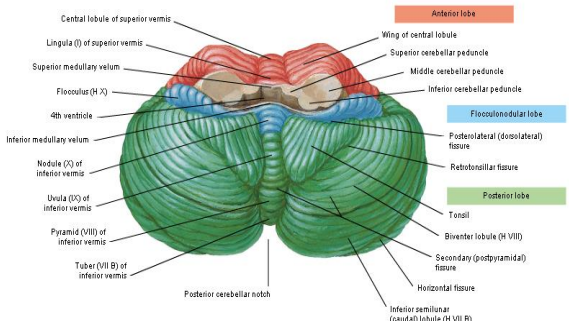


در حقیقت مخچه یک صفحه صاف بوده که تاخورده و به این شکل درآمده است که در این تصویر این صفحه را باز کرده و شما همزمان می توانید هم سطح superior و هم سطح inferior آن را ببینید .در این تصویر در خط وسط vermis را داریم و نیمکره ها در دو طرف آن قرار گرفته‌اند.

Cerebellum دو نوع تقسیم بندی دارد :

الف) تقسیم بندی آناتومیکی: در این تقسیم‌بندی چه در سطح فوقانی و چه درسطح تحتانی روی مخچه شیار دیده می شود(fissure) که این شیار ها مخچه را به واحدهای کوچکتری بنام lobe تقسیم می کند:

- Anterior lobe
- Posterior or middle lobe
- Floculonodular lobe



۱) در سطح فوقانی یک fissure به شکل V وجود دارد --> primary fissure . این شیار قسمت قرمز رنگ قدامی را از قسمت سبز رنگ خلفی جدا می کند . قسمت قسمت قرمز رنگ که جلوی primary fissure قرار دارد anterior lobe نام دارد و بخش سبز رنگ که در قسمت خلفی primary fissure قرار گرفته، posterior lobe یا middle lobe نام دارد.

۲) در سطح تحتانی یک fissure بنام posterior lateral fissure یا dorsolateral وجود دارد--> مثل primary fissure لوب ایجاد می کند. در نمای تحتانی مخچه در جلوی این fissure یک ساختمان آبی رنگ بنام لوب floculonodular وجود دارد و در عقب این fissure یک ناحیه سبز رنگ که امتداد همان قسمت سبز رنگ قسمت فوقانی است، می بینیم یعنی posterior lobe در سطح فوقانی پیچ میخورد و به سطح تحتانی می آید و در سطح تحتانی یک برجستگی در هر طرف ایجاد می‌کند که tonsil مخچه نام دارد (به معنی لوزه) و در مجاورت vermis قرار میگیرد.

۳) یک fissure دیگر وجود دارد تحت عنوان horizontal fissure(فیشر عرضی) که از سطح superior شروع می شود، می چرخد و در نمای تحتانی در سطح تحتانی دیده می شود.این فیشر برای ما لوب ایجاد نمی کند وسطح فوقانی posterior لوب را از سطح تحتانی آن جدا می کند و مخچه از این ناحیه تا می خورد.حالا متوجه میشوید که چرا به posterior lobe ، middle lobe هم گفته می‌شود. چون وقتی باز شده باشد ،anterior lobe را در جلو middle lobe ، را پشت آن و floculonodular lobe را پشت آن ها می بینیم.

ب) تقسیم‌بندی فیلوژنیک(phylogenetically) به معنای تقسیم‌بندی تکاملی،یعنی براساس زمان تکامل:

۱) archiocerebellum مخچه باستانی

۲) paleocerebellum مخچه قدیمی

۳) neocerebellum مخچه جدید

- **Archiocerebellum :** Floculonodular lobe vestibulocerebellar
- **Paleocerebellum:** ANT LOBE spinocerebellum
- **Neocerebellum**: MIDDLE LOBE pontocerebellum

این سه لوب منطبق به سه لوبی هستند که در تقسیم‌بندی اول گفتیم یعنی archiocerebellum همان لوب floculonodular است، paleocerebellum همان لوب anterior است، neocerebellum همان لوب posterior یا middle lobeاست.

وظایف این سه لوب و اساس نامگذاری آنها:

اولین و اساسی ترین ویژگی جانداران حتی مبتدی‌ترین آنها تعادل است پس این وظیفه به **archiocerebellum** مربوط است (یک سری مسیرها این عمل را برای این ساختار فراهم می کنند که در تصویر میتوانید مسیرها را ببینید)

وظیفه paleocerebellum: در حرکات کلی بدن نقش دارد . تنظیم تونیسیته عضلات بدن را برعهده دارد،اطلاعات را از muscle spindle ها می گیرد و به سمت مخچه می برد .

وظیفه مخچه جدید : در حرکات ظریف بدن نقش دارد مثل نوشـــتن ، صـــحبت کردن(این ویژگی مثلا در حیوانات وجود ندارد آنها صـــدا دارند ولی صـــحبت نمی کنند) -پردازش اطلاعات - timing(زمان بندی)- high cortical functionمثل تفکر و قضـاوت کردن ، شـخصـیت(در گذشـته فکر می کردند این فعالیت ها مختص cerebrum است اما الان متوجه شدند cerebellum هم در اینها نقش دارد)

زمان بندی میکند یعنی مثلا وقتی میخواهیم از خیابان عبور کنیم و یک ماشین درحال نزدیک شدن به ماست ، نگاه میکنیم که سـرعت آن چقدر اسـت و من میتوانم خودم را رد کنم یا نه . اگر سـرعت آن پایین باشـد با خیال راحت عبور میکنیم و هرچه سـرعت پایین تر باشـد با خیال راحتتر رد میشـویم . در حقیقت دارد timing انجام میدهد که چه زمانی به این نقطه میرسد و آیا من میتوانم رد شوم یا نه. یا مثلا هنگام برداشتن اشیا که سرعت دست هنگام رسیدن به جسم کم و کمترشده و سپس متوقف می شود .

اسلاید8

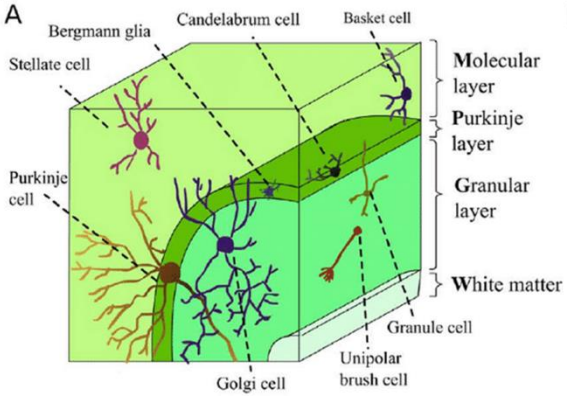
اجزای سازنده مخچه:

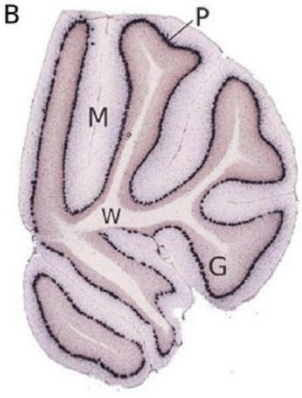
قسمت خاکستری در محیط و قسمت سفید در مرکز (برعکس نخاع)

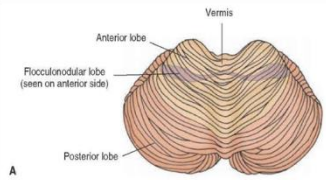
در ساقه مغز نمی توان قسمت بندی خاصی کرد ونظم خاصی ندارد .

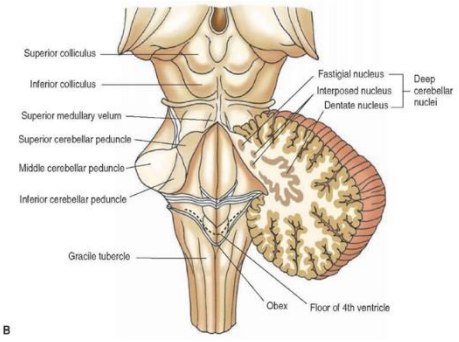
در مخچه تعامل بخش سـفید و خاکسـتری موجب شـده سـاختار درخت مانندی به نام درخت زندگی یا vatal arborismایجاد شود .

- Molecular layer: stellate, Basket
- Purkinje cell layer
- Granular layer : Granule, Golgi









کورتکس مخچه دارای سه لایه می باشد از خارج به داخل:

۱ .لایه مولکولار

۲ .لایه پورکنژ (لایه ی باریکی است)

۳.لایه گرانولار

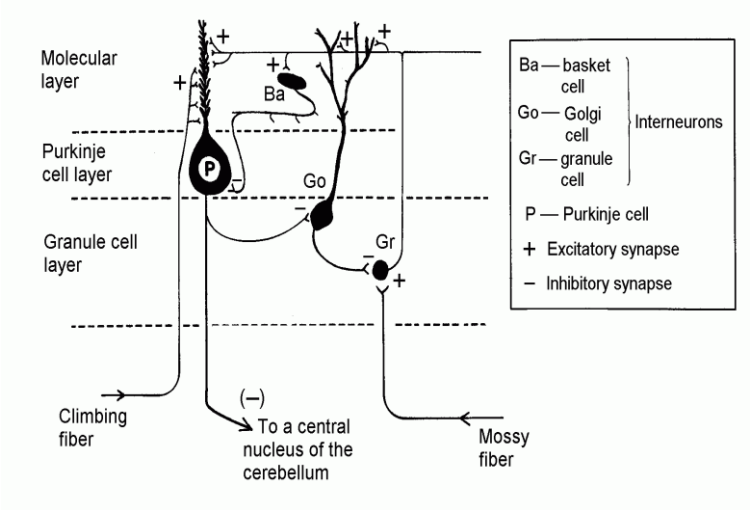
در این لایه ها سلول هایی را مشاهده میکنیم .

مثلا در لایه اولbasket cell (عمقی تر) و satellite cell (سطحی تر)مشاهده می شوند. زوائد این سلولها هم در همین لایه است

در لایه پروکنژ سلول های پورکنژ دیده می شوند و در یک ردیف آرایش یافته اند و جسم سلولی تقریبا بیضی شکل (فلاسکی شکل)دارند.در یک انتها دندریت ها را داریم که وارد لایه مولکولار می شوند ودر یک انتها اکسون های انها از لایه گرانولار گذشته و وارد ماده سفید مخچه می شود .در حقیقت این سلول ها خروجی مخچه اند و اطلاعات به اینها می رسد و از اینها خارج میشود .

لایه سوم گرانولار است که عمدتا از سلولهای گرانولار تشکیل شده .دندریت این سلول ها در همان لایه می ماند و اکسونشان وارد لایه مولکولار می شود و حالت T شکل به خود می گیرد و با دندریت های موجود در لایه مولکولار سیناپس می دهد .

ویژگی این سلول ها کوچک بودنشان است و در سیتوپلاسمشان تعداد زیادی دانه های گرانولی میبینیم . وقتی رنگ امیزی می شوند



لایه مولکولی شفاف است اما لایه ی گرانولار قرمز تر است که این قرمزی هم به دلیل تجمع و تعداد زیاد سلولهای ان و هم به دلیل داشتن گرانول می باشد.فاصله بین سلول ها در این لایه کمترو تراکم سلولی بیشتر است و رنگ پذیری بیشتری دارد .در لایه ی مولکولی فاصله ی سلول ها بیشتر است و کمتر رنگ می گیرد .

اطلاعاتی که وارد مخچه می شوند در قالب ۲ فایبرmossy (خزه ای) و climbing (بالارونده)هستند.

تمام اطلاعات ورودی به مخچه از طریق mossy fibers منتقل می شوند بجز اطلاعات olivary complex که از طریق کلایمبینگ فایبر منتقل می شوند.

الیافmossy : وارد کورتکس مخچه می شود و در لایه گرانولار با سلول های گرانولی سیناپس می دهد .

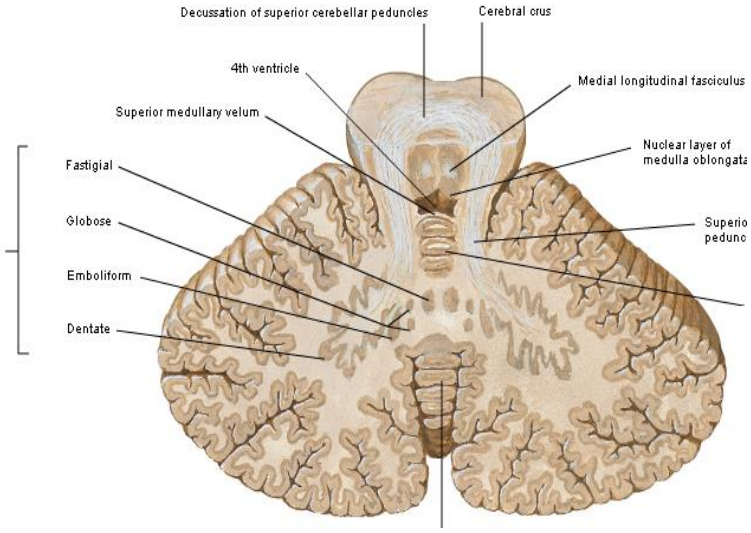
الیاف کلایمبینگ : وارد مخچه شده و از لایه گرانولار و پورکنژ عبور میکند و به لایه مولکولار می رود با دندریت سلولهای پورکنژ سیناپس می دهد .

دلیل نامگذاری الیاف کلایمبینگ : چون از لایه گرانولار و پورکنژ بالا میرن تا برسند به لایه مولکولار. این الیاف از کورتکس بالا می روند به همین خاطر به آنها الیاف بالارونده گفته میشه .

هردودسته فایبر(mossy وclimbing) هنگامی که وارد لایه گرانولار می شوند تحریکی هستند یا climbing وقتی وارد لایه مولکولار میشه و سیناپس میده ، تحریکی است اما اکسون سلول پورکنژ مهاری است .پس اطلاعات ورودی مخچه تحریکی و خروجی مخچه مهاری اند .مثلا گرفتن یک لیوان اب در دستمان یا بستن دکمه های پیراهنمان بدون اینکه دستمان بلرزد در نتیجه همین فعالیت مهاری مخچه است.پس از وظایف مخچه گرفتن حرکات اضافی درزمان انجام فعالیت است.

فرق لرزش در نتیجه بیماری مخچه با بقیه لرزش های ناشی از بیماری های دیگر این است که در بیماری که مشکل مخچه است فرد هنگام فعالیت لرزش یا ترمور دارد اما در بیماری های دیگر هنگام استراحت این لرزش وجود دارد و درهنگام فعالیت لرزش ندارد.به همین دلیل فیزیولوژیست ها به مخچه ترمز بدن می گویند .

در ماده سفید مخچه یک سری ساختارهای خاکستری میبینیم که هسته های مخچه ای هستند .از خارج به داخل :



- **دنتیت (Dentate):** دنتیت بزرگ تراست . مانند کاغذ مچاله شده است که دهانه آن به سمت داخل و قاعده آن به سمت خارج است .در دهانه هسته دنتیت، هسته امبلیفورم را میبینیم.
- **امبلیفورم(Emboliform):** در دهانه هسته دنتیت، هسته امبلیفورم را میبینیم.
- **گلوبوس(Globose):** در کنار امبلیفورم هسته کوچک و دایره ای شکل گلوبوس را داریم.
  - هسته های امبلیفورم و گلوبوس عملکرد مشابه دارند . در همه گونه ها از هم جدا نیستند و در بعضی از گونه ها پیوسته اند .به همین خاطر این دو هسته را ممکن است یک هسته در نظر بگیرند و تحت عنوان گلوبوامبلیفورم نوکلئوس اسم میبرند.
- **فاستجیال(Fastigial):** در مرکز قرار دارد .

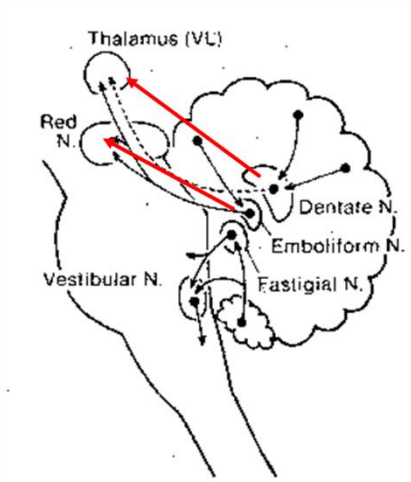
هر کدام از هسته ها به یکی از لوب ها و یکی از عملکردهای مخچه مربوط میشوند. دنتیت به لحاظ عملکردی به لوب نئوسربلوم مربوط میشود (پوستریورلوب یا میدل لوب).هسته گلوبوس و امبلیفورم به لوب پالئو سربلوم مربوط میشود و فاستجیال به ارکئوسربلوم مربوط میشود. از داخل به خارج هسته ها به ترتیب باستانی(Fastigial) ، قدیمی(EmboliformوGlobose) و جدید(Dentate) می باشند . یعنی تکامل از مرکز به سمت محیط می رود .

ماده سفید

- Intrinsic fiber
- Afferent fiber: sup,middle and inferior peduncle
- Efferent fiber : superior and inferior peduncle

ماده سفید شامل فایبر های Intrinsicو afferent و efferent .از نظر عملکردی کاری باIntrinsic نداریم(این فایبرها ارتباطی و بینابینی هستند).

- Globose emboliform-ruberal
- Dentatothalamic
- Fastigial vestibular
- Fastigial reticular



afferent: اطلاعات را وارد مخچه می کنند . از کورتکس، اسپاینال کورد مربوط به نخاع و vestibule اورجین گرفته و وارد مخچه میشوند. الیافی که از کورتکس مغز میاد از طریق سه مسیر پونتوسربلار، اولیووسربلار و رتیکولوسربلار وارد مخچه میشوند

(neocerebellum).الیافی که از طریق اسپاینال کورد میان از طریق انتریور اسپاینوسربلوم ، پوستریور اسپاینوسربلوم و کونئوسربلوم وارد میشوند. (paleocerebellum).الیافی که از وستیبولار میان از طریق وستیبولوسربلار میان وارد مخچه میشن .(archiocerebellum)

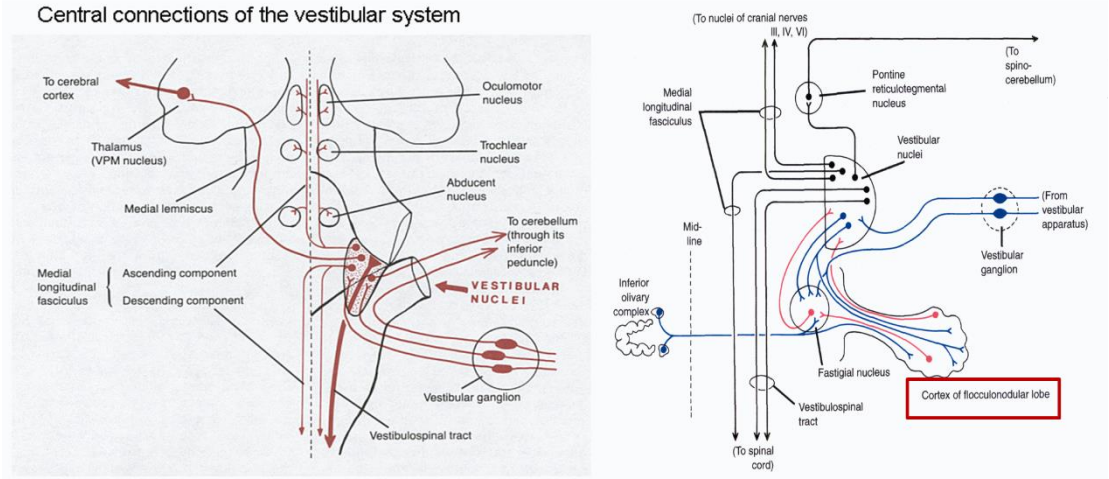
efferent: میخواهند مخچه را ترک کنند و وارد قسمت های دیگر شوند . الیاف وابران از هسته هاoriginمیگیرند. یکی از هسته دنتیت اورجین گرفته و به تالاموس رفته و تحت عنوان دنتو تالامیک شناخته میشود . از هسته های امبلیفورم و گلوبوس جدا شده و به هسته Red رفته و تحت عنوان مسیر گلوبوس امبلیفورم روبرال شناخته میشه . دیگری از فاستیجیال خارج شده وبه ناحیه وستیبولار و رتیکولار وارد میشه و تحت عنوان فاستیجیو وستیبولار و فاستیجیو رتیکولار شناخته میشود.

برای درک این ها باید با کارکرد مخچه اشنا شد . برای درک کارکرد مخچه باید ببینیم هر قسمت چه وظیفه ای دارد. برای مخچه سه لوب را در نظر گرفتیم و گفتیم این سه لوب با نئو و ارکئو و پالئو سربلوم منطبق هستند .

مسیرارکئو سربلوم : ارکئو سربلوم منطبق با لوبfloculonodular است و در تعادل نقش داشت .یکی از ساختارهایی که در تعادل نقش دارد گوش داخلی است .به چه صورت ؟ وقتی که سرمان را میچرخانیم ، گیرنده های تعادل در گوش داخلی توسط اندولنف تحریک شده و اطلاعات را انتقال میدهند و به گانگلیون وستیبولار که محل تجمع جسم سلولی گیرنده هاست وارد می شوند . جسم سلولی نورون اول در گانگلیون وستیبولار قرار دارد و وارد آن می شود و سپس به ساقه مغز وارد شده وبه داخل هسته وستیبولار میرود ودر آنجا با نورون نوع دوم سیناپس برقرار میکند و از پایک مخچه ای تحتانی عبور میکند و وارد مخچه میشود . بعد از ورود به مخچه میتواند وارد هسته فاستیجیال شود و سیناپس برقرار کند و نورون نوع سوم به سمت کورتکس برود یا به صورت مستیقم به کورتکس برود. این الیاف به کورتکس floculonodular رفته وان را تحریک میکنند(پورکنژها تحریک میشوند

)واطلاعات را میخواهند به بیرون بدهند . از کورتکس floculonodular ،اطلاعات خارج شـــده ووارد هســـته فاستجیال شده و با نورون نوع دوم سیناپس میدهد. نورون نوع دوم از هسته فاستجیال خارج شده و وارد هسته وستیبولار در ساقه مغز میشودو با نورون نوع سوم سیناپس میدهد .نورون نوع سوم که از هسته وستیبولار خارج شد دو مسیر را میتواند طی کند :

Archicerebellum(vestibulocerebellar)



1- یکسری فایبرها به سمت بالا رفته و بیشتر با الیاف MLF (میدیال لونجیتودینال فاسیکولوس) حرکت می کنند. این الیاف وارد هسته های زوج سوم (اوکولوموتور)، زوج چهارم(تروکلئار) و زوج ششم (ابدوسنت) که مربوط به عضلات چشم هستند ، می شوند .چشم اطلاعات را از محیط گرفته و به بدن گزارش میدهد سر در چه موقعیتی است. برای درک بهتر این نقش می توانیم فردی را روی صندلی گذاشته و بچرخانیم میبینیم که چشم ها حالت چرخشی دارد. به این حالت نیستاگموس گفته می شود . زیرا چشم تمایل به جمع اوری اطلاعات اطراف دارد تا بتواند تعادل را حفظ کند.

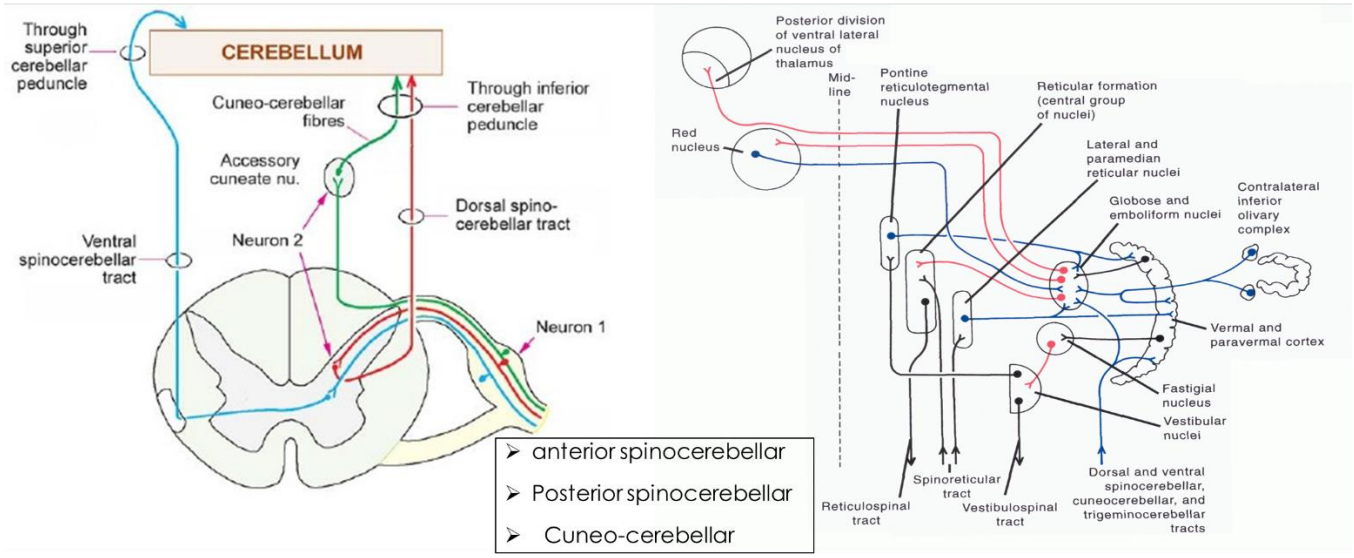
2- فایبر هایی دیگر به سمت پایین امده و وارد اسپاینال کورد می شوند و تحت عنوان وستیبولواسپاینال ترکت شناخته میشوند . این فایبرها وارد Anterior horn اسپاینال کورد میشوند. و بیشتر وارد Anterior horn ناحیه سرویکال میشوند و به چرخش سر کمک میکند و سر میتواند روی گردن قرار بگیرد.

اگر در انسان فیدبکی به عقب بزنیم میبنیم که اولین اتفاقی که در نوزاد میفتد هم همین گردن گرفتن است .پس اولین مسیری که تشکیل میشود وستیبولو اسپاینال ترکت یا **مسیر ارکئو سربلوم** است .

مسیر پالئو سربلوم : مسیر بعدی است که حرکات کلی را انجام میدهد و در تونیسیته عضلات نقش دارد. اطلاعات را از محیط و عضلات میگیرد و مسیر اسپاینوسربلوم را ایجاد میکند که اوران است. اطلاعات را از اندامها گرفته و تحت عنوان مسیرهای انتریور اسپاینوسربلوم(مربوط به اندام تحتانی) و پوستریور اسپاینوسربلوم (مربوط به اندام تحتانی) و کونئو سربلوم (مربوط به اندام فوقانی)که اطلاعات غیر ادراکی را از دوک های عضلانی و تاندونی میگیرد ، نامیده می شوند ؛ انتریور اسپاینال سربلار از طریق سوپریور سربلار پدانکل وارد مخچه و ان دو مسیر دیگر توسط اینفریور سربلار پدانکل وارد مخچه میشوند. این مسیر وارد لوب انتریور شده و کورتکس انتریور را تحریک میکند .

اطلاعات از کورتکس انتریور شروع شده و وارد هسته گلوبوس امبلیفورم شده ،با نورون نوع دوم سیناپس میدهد ،نورون دوم از طریق سوپریورسربلار پدانکل خارج شده و تقاطع میکند ، فیبر های بسیار کمی از ان وارد تالاموس میشود و بیشتر انها وارد رد نوکلئوس شده و از انجا اطلاعات به سمت اسپاینال کورد حرکت میکند و موجب حفظ تونیسیته عضلات و هماهنگی حرکات میشود .مثلا وقتی میخواهیم راست بایستیم باید اکستنشن ها و فلکشن ها با هم هماهنگ عمل کنند .ماهیچه اکستنشن باید منقبض و ماهیچه فلکشن باید شل و ریلکس بشوند تا راست بایستیم .برای انجام فلکشن اکستنشن حرکات سینرژیک اتفاق می افتد و این مسیر این کارا برای ماهماهنگ میکند .

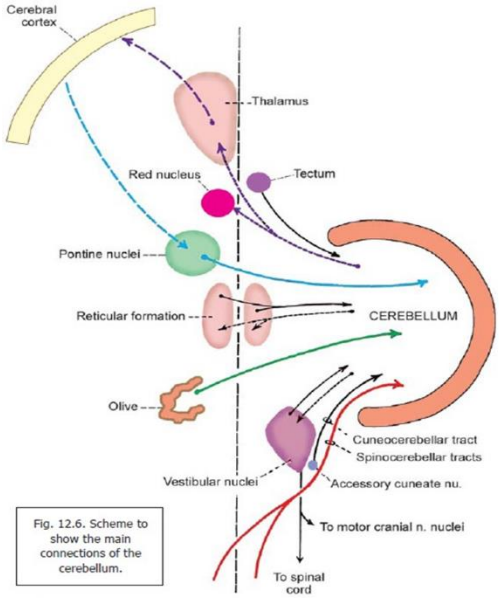
Paleocerebellum(spinocerebellum)

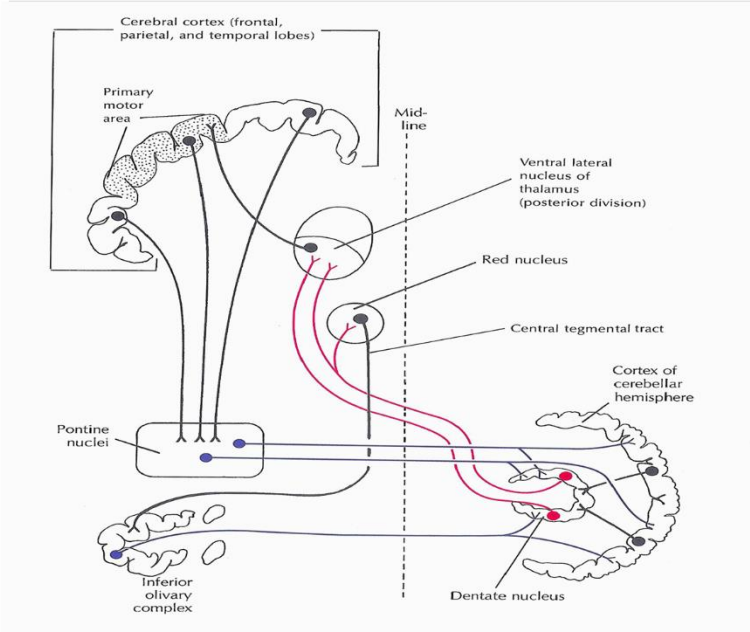


مسیرنئوسربلوم: اطلاعات از کورتکس مغز به ان وارد میشود و بیشتر از لوب فرونتال میاد .اطلاعات از کورتکس میاد و به هسته های پوینتین که در پل مغزی قرار دارد رفته ،سیناپس داده ، کراس کرده و از طریق میدل سربلار پدانکل وارد کورتکس لوب پوستریور در مخچه میشوند. لوب پوستریور که تحریک شد نورون اول وارد هسته دنتیت میشه . نورون دوم ازهسته دنتیت خارج میشه. از طریق سوپریور سربلار پدانکل خارج میشه ، کراس میکنه و وارد هسته ventrolateral تالاموس میشه و نورون سوم از اینجا خارج شده و وارد کورتکس مغزی می شود.

بیشتر اطلاعات وارد هسته تالاموس می شود و تعدادبسیار کمی وارد هسته red می شوند که برای هماهنگی بین فعالیت های کورتکس و عضلات پایین تر این ارتباط با هستهred لازم است .

Neocerebellum(pontocerebellum)

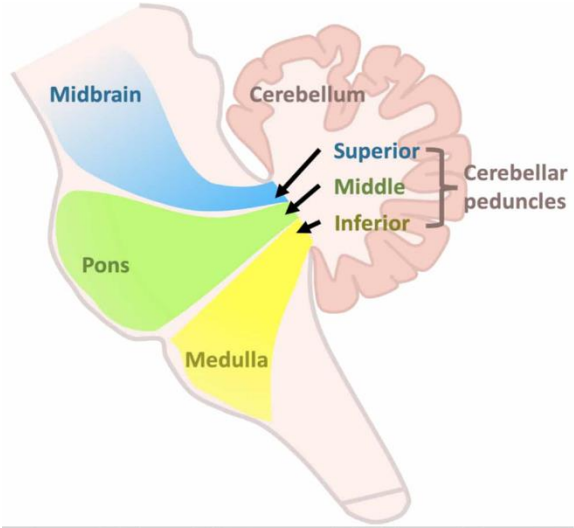




یک مسـیر بسـته و دو طرفه بین مغز و مخچه وجود دارد ، اطلاعات از مغز به مخچه آمده و متقابلا از مخچه به مغز می رود. در حقیقت دارد هماهنگی ها را با کورتکس انجام میدهد که یک کار یا فعالیت به صـورت منظم ، مرتب و بدون اختیار انجام شود .

این مسـیر می خواهد فعالیت های جدید و ظریف را انجام دهد و اطلاعات را پردازش کند و فعالیت های high functionانجام دهد.

پایک های مخچه ای چیستند ؟ در حقیقت سه پایک هستند که باعث می شوند مخچه به ساقه مغز وصل شود.



Inferior peduncle: اتصال مخچه به بصل النخاع (زرد رنگ)

Middle peduncle: اتصال مخچه به پل مغزی(سبز رنگ)

Superior peduncle: اتصال مخچه به مغز میانی (آبی رنگ)

این پایک ها از الیاف آوران و وابران تشکیل شده اند که بین مخچه و سـاقه مغز ارتباط برقرار کردند و وارد مخچه شـده یا از آن خارج می شوند.

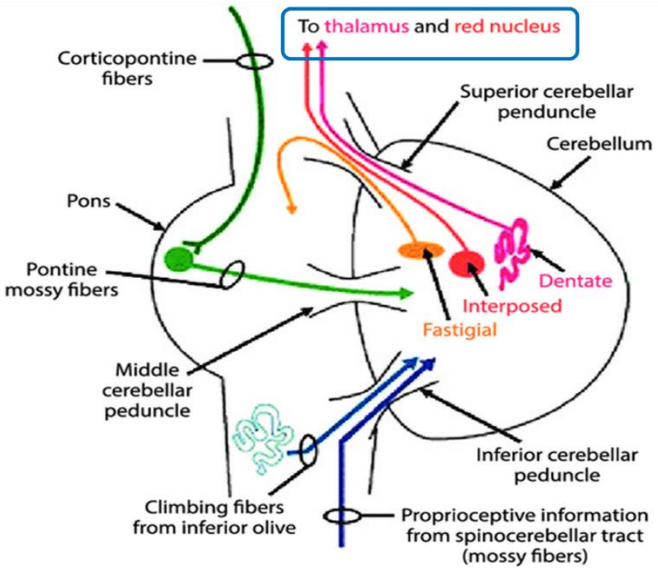
الیاف عبور کننده از هرپایک :

Superior cerebellar peduncle:

از طریق این پایک ، هم اطلاعات وارد مخچه شـــده و هم از آن خارج میشـــود .بیشـــترین الیاف این ناحیه وابران هسـتند و تعداد کمی آوران دارند. الیاف وابران یعنی الیافی که از هسـته دنتیت میخواهد وارد تالاموس شـود ویا از گلوبوس امبلیفرم میخواهد وارد Redنوکلئوس شـــود . الیاف آوران از تریجمینال ، انتریور اســـپاینال ، روبرو و تکتال وارد سربلوم میشوند.

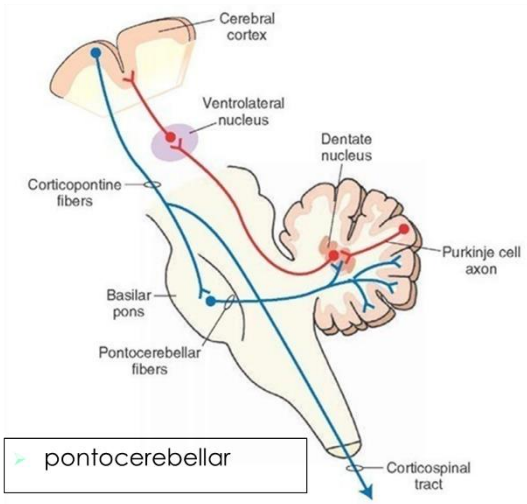
Sup peduncle

- **Afferent**
  - Trigeminocerebellar tract
  - Anterior spinocerebellar
  - Rubrocerebellar
  - Tectocerebellar
- **Efferent**
  - Dentato-thalamic tract
  - Globose emboliform rubral tract (cerebello rubral)



Middle cerebellar peduncle:

Middle peduncle



- pontocerebellar

فقط الیاف آوران را دریافت میکند . الیاف ســـازنده میدل ســـربلار پدانکل الیافی هســـتند که وارد پل مغزی شـــده و از اینجا میخواهند وارد سربلوم شود و تحت عنوان pontocerebelar نامیده می شود .

(الیاف pontocerebelar یعنی الیافی که از کورتکس به هسـته های پلی در پل مغزی آمده و کراس کرده و وارد مخچه شده است)

Inferior cerebellar peduncle:

هم آوران و هم وابران دارد.

آوران ها : پوستریور اسپاینو سربلار ترکت،کونئوسربلار ترکت ، اولیووسربلار ،وستیبولوسربلار ترکت ،رتیکولوسربلار ،ترایجمینوسربلار

وابران: سـربلووسـتیبولار ،سـربلورتیکولار ،سـربلواولیوری (یعنی اطلاعات از Inferior cerebellar peduncle:به سمت هسته های وستیبل ، رتیکولار و اولیو حرکت میکند)

Inferior peduncle

- **Afferent** :
  - Posterior spinocerebellar tract
  - Cunecerebellar tract
  - Olivocerebellar
  - Vestibulocerebellar tract
  - Reticulocerbellar
  - Trigeminocerebellar
- **Efferent**:
  - Cerebello-vestibular
  - Cerebello-reticular
  - Cerebello-olivery

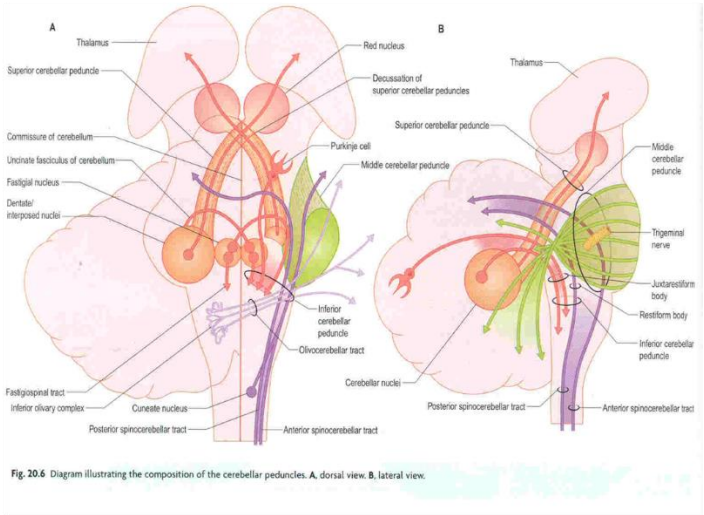


Fig. 20.6 Diagram illustrating the composition of the cerebellar peduncles. A, dorsal view. B, lateral view.

Cerebellar function

- Maintence of equilibrum
- Maintence of muscle tone
- Control and coordination of voluntary movement

Cerebellar disease

- Hypotonia
- Ataxia
- Tremor
- Dysdiadochokinesis
- Disturbances of reflex
- Nistagmus
- Dysartheria

اختلالات مخچه

اگر هریک از بخش های مخچه کار نکند چه اتفاقی می افتد؟

لوب فولیکولونودولار خراب شـــود : از بین رفتن تعادل یعنی نمی تواند صاف بایستد.

خرابی لوب انتریور (پالئوســربلوم):حرکات درشــت را از دســت میده یعنی موقعی که میخواد راه بره ، پاهاش رو باید از هم باز کنه . چون اطلاعات درســتی از دوک تاندونی نمیاد، نمیدونه قدرت و یا شدت اندام تحتانی هنگام راه رفتن باید چقدر باشد و موقع راه رفتن پاهاش رو محکم به زمین میکوبه چون قدرت دستش نیست و نمیدونه چقد باید نیرو وارد کنه .

Ataxia(اختلالات حرکتی) داریم . ترمور یا لرزش داریم .

آسیب به لوب نئوسربلوم یا مخچه جدید باعث دیسمتریا میشه .یعنی نمیتونه متر کنه و فاصله دو شی را تعیین کنه (یکی از کارهای مخچه متر کردن است).

- **برای بررسی سلامت مخچه :** از فرد میخواهیم صاف بایستد یا روی یک خط صاف راه برود یا یک شی را بردارد .
- **تست nose to finger :** در این تست از فرد می‌خواهند انگشتش را جلو بینی بگیرد با یک دست به طور متناوب به نوک بینی و سپس انگشت ضربه بزند.آگر اختلال مخچه باشد ضربه ها دقیق نیست و مثلا دست به چشم می‌خورد به جای نوک بینی . یعنی نمیتواند فاصله ها را درست اندازه بگیرد و نمیتواند روی یک خط صاف این عمل را انجام دهد .
- تست دیگر این است که از فرد میخواهیم دراز بکشد و بعد پاشنه پایش را روی استخوان تیبیای طرف مقابل بکشد باید بتواند این اندام را روی یک خط صاف بلغزاند .
- هنگامی که مخچه خراب شود چکش می زنیم روی پتلار. رفلکس هم می دهد اما پا به صورت پاندولی یا نوسانی بحرکت خود ادامه می‌دهد .(در فرد سالم پا میره بالا و برمیگرده و دیگه ثابت می ایسته).

اختلال مخچه ای عوارضی مثل **فلج مغزی (سربلوم پلژیا)**هم دارد یعنی وقتی بهشون دست میدین دامنه ی حرکتی دست اینها زیاده و هیچ مقاومتی در مقابل دست دادن شما انجام نمیدن و بسته به شدت ضایعه میتونید دست را به هر طرفی که خواستید جابجا کنید چون تونیسیته عضلاتشون از دست رفته، دوک های ماهیچه عضلانی و دوک های تاندونی خوب کار نمیکنند .

افراد با اختلال مخچه در صحبت کردن هم دچار اختلال میشوند .در حرکات ظریف هم دچار اختلال میشوند .

در مخچه اطلاعات هر سمت بدن وارد نیمکره همان سمت مخچه می‌شوند(برعکس مغز) به همین دلیل بعضی جاها کراس داریم و بعضی جاها نداریم.

در اختلالات مخچه عوارض حسی نداریم. عوارض حرکتی داریم.

قسمت های زیر در وویس نیامده است .

((آگر قسمت پالئوسربلوم تخریب شود تونسیته عضلانی از بین می رود،همچنین اطلاعات ناخوداگاه از بین میره

مشکل tremor بیشتر در حرکات ظریف دیده می شود که مربوط به بخش نئو مخچه می شود.

:Dysdiadochokinesis

برای تست این مشکل می‌گوییم سریع حرکات چرخشی و دورانی انجام دهد.

تست دیگر این است که فرد روی مسیر مستقیم راه برود اگر مشکل مخچه ای داشته باشد تعادل ندارد و پاها را برای جبران تعادل باز تر از عرض شانه ها می کنند و راه می‌روند اما تلو تلو می خورند و حالت لنگان است و ضربه می زند چون دوک های عضلانی نمی دانند چقدر ضربه و فشار باید اعمال کنند

مخچه تاثیر کمتری روی قضاوت می گذارد))